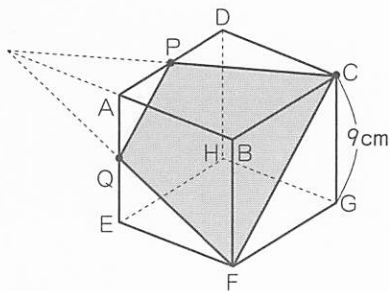


◆解答◆

- 1 (1) $1\frac{1}{3}$ (2) 90秒
 2 (1) 9分後 (2) 75度
 (3) ① 104cm^3 ② 152cm^2
 (4) 212.625cm^3
 3 (1) 34個 (2) 118
 4 (1) 分速60m (2) 1200m

◆解説◆

- 2 (1) $(1800 - 90 \times 5) \div (90 + 60) = 9$ (分後)
 (2) 時計の長針は1分間に、
 $360 \div 60 = 6$ (度)
 時計の短針は1時間に、
 $360 \div 12 = 30$ (度)
 まわり、3時30分に、時計の両針は12を指した状態より、
 $6 \times 30 = 180$ (度) …長針
 $30 \times 3\frac{30}{60} = 105$ (度) …短針
 進んでいるので、小さい方の角の大きさは、
 $180 - 105 = 75$ (度)
 (3) ① $4 \times (4+4) \times 4 - 3 \times 4 \div 2 \times 4 = 104 (\text{cm}^3)$
 ② $(4 \times 8 + 8 \times 4 + 4 \times 4) \times 2 = 160 (\text{cm}^2)$
 …もとの直方体
 $4 \times 4 + 3 \times 4 = 28 (\text{cm}^2)$ …減った分
 $5 \times 4 = 20 (\text{cm}^2)$ …増えた分
 $160 - 28 + 20 = 152 (\text{cm}^2)$
 (4) 切り口は次の図のようになり、頂点Bをふくむ立体の方が、体積が小さくなります。



小さい方の立体の体積は、
 $9 \times 9 \div 2 \times 18 \times \frac{1}{3}$
 $- 4.5 \times 4.5 \div 2 \times 9 \times \frac{1}{3}$
 $= 243 - 30.375 = 212.625 (\text{cm}^3)$

- 3 (1) 一番下の段から順に、15個、10個、6個、

- (2) ペンキでぬった面は全部で、
 $(15 + 14 + 14) \times 2 = 86$
 ばらばらにしたとき、面は全部で、
 $34 \times 6 = 204$
 あるので、ぬられていない面は、
 $204 - 86 = 118$
 4 (1) $(900 - 300) \div 10 = 60$ (m) → 分速60m
 (2) Pが出発してから15分後にQが、35分後にPが公園に着きます。15分後の2人の間の道のりは、
 $60 \times (35 - 15) = 1200$ (m)
 なので、2人の分速の差は、
 $(1200 - 300) \div (15 - 10) = 180$ (m)
 Qの速さは、
 $180 + 60 = 240$ (m) → 分速240m
 Qの家から公園までの道のりは、
 $240 \times 5 = 1200$ (m)